

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 1 de 39
---	---	---

***“Evaluación del rendimiento operativo del inversor fotovoltaico en la Institución
Educativa Nuestra Señora de la Candelaria: Limitaciones de la modelación teórica ante
datos meteorológicos remotos”***

PRESENTADO POR:

María José Leal Brochero
Mauricio Javier Torres Calderón

DIRECTOR(A):

Magister Daves Roa
Doctora Luz Enith Marquez
(c) Doctor Emerson Rojas

**ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIA DE DATOS
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA, 2026**

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 2 de 39
---	---	--

FICHA TÉCNICA

Campo	Detalle
Título del caso de estudio	Evaluación del rendimiento operativo del inversor fotovoltaico en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria: Limitaciones de la modelación teórica ante datos meteorológicos remotos
Programa académico	Especialización en Ciencia de Datos
Director	Magister Daves Roa, Doctora Luz Enith Marquez, (c) Doctor Emerson Rojas
Equipo ejecutor	María José Leal Brochero – Mauricio Javier Torres Calderón
Institución objeto de estudio	Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, Malambo (Atlántico)
Fuente meteorológica externa	Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
Sistema fotovoltaico	Arreglo de 4 módulos Trina Solar de 540 W con monitoreo del inversor Hoymiles
Período analizado	2026-04-17 a 2026-05-08 (22 días)
Palabras clave	Aprendizaje automático, energía fotovoltaica, irradiancia estimada, modelo del diodo, potencia del inversor

Fuente: elaboración propia con base en la plantilla institucional FR-IEI-45-V1.

TABLA DE CONTENIDO

FICHA TÉCNICA	2
LISTA DE TABLAS	5
LISTA DE GRÁFICOS	6
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	9
PROBLEMA / OPORTUNIDAD DEL CASO DE ESTUDIO	10
JUSTIFICACIÓN	11
MARCO TEÓRICO	12
Sistemas fotovoltaicos y desempeño energético	12
Irradiancia estimada y proxy meteorológico	12
Modelo físico del diodo	12
Residuos de potencia	12
Modelos estadísticos y aprendizaje automático	12
Calidad de datos y series temporales	13
REVISIÓN DE LITERATURA O ESTADO DEL ARTE	14
Evolución internacional del análisis fotovoltaico	14
Vigencia de los modelos físicos	14
Desempeño operativo y análisis de pérdidas	14
Reproducibilidad y herramientas computacionales	14
Transición hacia modelos basados en datos	15
Modelos no paramétricos y aprendizaje automático	15
Tendencias recientes en predicción fotovoltaica	15
Uso de variables meteorológicas como aproximación del recurso solar	15
Calidad de datos y series temporales	16
Contexto nacional colombiano	16
Contexto regional y local	16
Nivel micro institucional	16
Brecha identificada	17

Aporte del caso de estudio	17
MARCO LEGAL	18
OBJETIVOS	19
Objetivo general	19
Objetivos específicos.....	19
ALCANCE Y LIMITACIONES	20
METODOLOGÍA	21
GESTIÓN DEL PROYECTO	23
Cronograma	23
Presupuesto	24
RESULTADOS	25
Resultado del objetivo 1: calidad y completitud del dataset	25
Resultado del objetivo 2: construcción del dataset integrado y proxy meteorológico ...	28
Resultado del objetivo 3: modelo físico, residuos y comparación de modelos	30
Comparación del modelo físico con modelos predictivos.....	33
CONCLUSIONES	35
BIBLIOGRAFÍA	36
ANEXOS	39

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica del caso de estudio	2
Tabla 2. Marco legal aplicable	18
Tabla 3. Diseño metodológico	21
Tabla 4. Cronograma	23
Tabla 5. Presupuesto	24
Tabla 6. Resumen de calidad de datos	25
Tabla 7. Indicadores del modelo físico del diodo	30
Tabla 8. Métricas de error del modelo físico del diodo.....	31
Tabla 9. Resultados correlacionales.....	31
Tabla 10. Comparación del modelo físico y modelos predictivos en conjunto de prueba...	33

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Distribución de variables clave del dataset.....	26
Gráfico 2. Perfil horario promedio de generación fotovoltaica.....	27
Gráfico 3. Mapa de correlaciones de Pearson para registros diurnos.....	27
Gráfico 4. Consistencia temporal entre potencia real e irradiancia estimada	29
Gráfico 5. Distribución de irradiancia estimada por franja horaria	29
Gráfico 6. Validación del modelo físico del diodo frente a potencia real	30
Gráfico 7. Relación entre variables meteorológicas y residuo de potencia	31
Gráfico 8. Diagnóstico de residuos del modelo físico	32
Gráfico 9. Comparación de MAE: modelo físico vs. modelos predictivos.....	33
Gráfico 10. Potencia real frente al modelo físico, Random Forest y CatBoost en conjunto de prueba.....	34

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 7 de 39
---	---	---

RESUMEN

El presente caso de estudio analizó la potencia fotovoltaica registrada por el inversor del sistema instalado en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Malambo (Atlántico), a partir de variables meteorológicas del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Debido a que la estación aeroportuaria no disponía de medición directa de irradiancia solar, se empleó una irradiancia estimada como proxy ambiental para contrastar el comportamiento operativo del sistema. La metodología incluyó preprocesamiento, sincronización temporal, análisis exploratorio de datos, estimación de potencia teórica mediante el modelo físico del diodo, análisis de residuos, correlaciones de Pearson y Spearman, regresión lineal ordinaria y comparación con modelos supervisados de aprendizaje automático no paramétricos. La base integrada contuvo 1.136 registros entre el 17 de abril y el 8 de mayo de 2026, de los cuales 890 correspondieron a registros diurnos. El modelo del diodo presentó MAE de 191,6 W, RMSE de 281,7 W, MAPE de 61,2 % y sesgo positivo de 115,4 W, evidenciando subestimación de la potencia real por efecto del proxy meteorológico. En el conjunto de prueba temporal, los modelos basados en datos redujeron parcialmente el error frente al modelo físico, especialmente árbol de decisión, Random Forest y CatBoost. Los resultados mostraron que la estación aeroportuaria fue útil como referencia temporal, pero limitada para representar con precisión la irradiancia local del colegio.

Palabras clave: aprendizaje automático, energía fotovoltaica, irradiancia estimada, modelo del diodo, potencia del inversor.

ABSTRACT

This case study analyzed the photovoltaic power recorded by the inverter of the system installed at Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria in Malambo, Atlántico, using meteorological variables from Ernesto Cortissoz International Airport. Since the airport weather station did not provide direct solar irradiance measurements, an estimated irradiance proxy was used as an environmental reference to contrast the system operating behavior. The methodology included preprocessing, temporal synchronization, exploratory data analysis, theoretical power estimation through the physical single-diode model, residual analysis, Pearson and Spearman correlations, ordinary least squares regression, and comparison with supervised non-parametric machine learning models. The integrated dataset contained 1,136 records from April 17 to May 8, 2026, including 890 daytime observations. The single-diode model produced MAE = 191.6 W, RMSE = 281.7 W, MAPE = 61.2%, and a positive mean bias of 115.4 W, indicating underestimation of real inverter power due to the meteorological proxy. In the temporal test set, data-driven models partially reduced error compared with the physical model, especially decision tree, Random Forest, and CatBoost. The results suggested that airport data were useful as a temporal environmental reference but limited for accurately representing site-specific irradiance at the school.

Keywords: estimated irradiance, inverter power, machine learning, photovoltaic energy, single-diode model.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 9 de 39
---	---	---

INTRODUCCIÓN

La adopción de sistemas fotovoltaicos en instituciones educativas representa una oportunidad para reducir costos energéticos, promover la sostenibilidad y fortalecer capacidades de análisis tecnológico en escenarios reales. Sin embargo, el aprovechamiento de estas instalaciones no depende únicamente de la generación eléctrica, sino también de la calidad de los datos utilizados para evaluar su desempeño y modelar su comportamiento operativo [1], [2].

En la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Malambo (Atlántico), se dispone de registros de potencia generada por el inversor del sistema fotovoltaico. No obstante, no se cuenta con una medición local directa de irradiancia mediante piranómetro o sensor equivalente. Esta limitación impide contrastar directamente la potencia generada con el recurso solar real incidente sobre los módulos.

Ante esta situación, el caso de estudio integra datos del inversor con variables meteorológicas del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Dado que dicha estación no mide irradiancia solar, se emplea una irradiancia estimada como proxy meteorológico. A partir de esa información se calcula una potencia teórica mediante el modelo físico del diodo y posteriormente se compara con la potencia real del inversor, siguiendo principios de modelación fotovoltaica y análisis de datos [3], [4].

El documento se organiza en problema, justificación, marco teórico, estado del arte, marco legal, objetivos, alcance, metodología, gestión del proyecto, resultados, conclusiones, bibliografía y anexos. La contribución central consiste en cruzar un modelo físico interpretable con modelos estadísticos y de aprendizaje automático, evaluando tanto la consistencia del proxy meteorológico como la capacidad predictiva de diferentes enfoques.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 10 de 39
---	---	--

PROBLEMA / OPORTUNIDAD DEL CASO DE ESTUDIO

El análisis del desempeño fotovoltaico requiere comparar la potencia generada por el sistema con variables ambientales que determinan la disponibilidad del recurso solar, principalmente irradiancia y temperatura de operación del módulo [4], [5]. En condiciones ideales, esta comparación se realiza con mediciones locales de irradiancia; sin embargo, en el presente caso no se dispone de sensor de irradiancia instalado en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria.

La ausencia de irradiancia medida obliga a utilizar una fuente meteorológica externa como referencia. La estación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz se encuentra aproximadamente a 5 km del sitio de estudio y ofrece datos meteorológicos útiles, pero al tratarse de un punto de medición distinto pueden presentarse diferencias microclimáticas asociadas a nubosidad local, viento, temperatura, humedad y condiciones propias del entorno aeroportuario. Por esta razón, la irradiancia estimada se trata como proxy ambiental y no como medición local directa [6], [7].

La pregunta principal del caso es: ¿en qué medida la potencia registrada por el inversor fotovoltaico se relaciona con la irradiancia estimada a partir de datos meteorológicos del Aeropuerto Ernesto Cortissoz? Como subpreguntas se plantean: ¿qué diferencias se observan entre la potencia real y la potencia teórica calculada con el modelo del diodo?, ¿qué asociación presentan temperatura y humedad con el residuo de potencia?, y ¿cómo se comportan los modelos estadísticos y de aprendizaje automático frente al modelo físico inicialmente planteado?

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 11 de 39
---	---	--

JUSTIFICACIÓN

La evaluación del desempeño fotovoltaico permite interpretar la producción energética, detectar desviaciones y sustentar decisiones de mantenimiento, operación o ampliación. La comparación entre potencia observada y potencia esperada ha sido utilizada para identificar pérdidas, inconsistencias y desviaciones en sistemas fotovoltaicos [5].

Este caso de estudio es pertinente porque propone una metodología reproducible para integrar registros reales del inversor con variables meteorológicas externas, estimar irradiancia relativa, construir una potencia teórica de referencia y analizar la diferencia entre el comportamiento observado y esperado. La propuesta es viable porque utiliza datos disponibles, herramientas abiertas de Python y modelos documentados en literatura reciente [6], [7].

Desde el campo de ciencia de datos, el proyecto aplica preprocesamiento, armonización de series temporales, análisis exploratorio, correlación, regresión multivariada, modelación física, análisis de residuos y modelos supervisados de aprendizaje automático. Este flujo es coherente con la lógica de preparación, modelado y evaluación de datos de CRISP-DM [8] y con el uso de herramientas computacionales reproducibles como pandas y scikit-learn [9], [16].

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 12 de 39
---	---	--

MARCO TEÓRICO

Sistemas fotovoltaicos y desempeño energético

Un sistema fotovoltaico convierte radiación solar incidente en energía eléctrica mediante módulos semiconductores conectados a un inversor. La potencia generada depende de la irradiancia, la temperatura de operación, la orientación, la inclinación, las pérdidas eléctricas, el sombreado y la eficiencia del inversor [4], [5]. En estudios recientes, estas variables se complementan con información meteorológica y temporal para capturar comportamientos no lineales de generación [2], [7].

Irradiancia estimada y proxy meteorológico

La irradiancia solar representa la potencia radiante incidente por unidad de área, expresada generalmente en W/m^2 . Cuando no se dispone de medición directa, puede construirse una estimación relativa a partir de variables meteorológicas, entendida como proxy ambiental y no como medición instrumental directa [5], [6].

Modelo físico del diodo

El modelo de un diodo es una aproximación física empleada para describir el comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico bajo condiciones específicas de irradiancia y temperatura. A partir de parámetros del módulo permite estimar la curva corriente-voltaje y la potencia máxima del panel [3], [4]. En este estudio se implementó con pvlib, biblioteca abierta de modelación fotovoltaica en Python [11], [12].

Residuos de potencia

El residuo de potencia se define como la diferencia entre la potencia real registrada por el inversor y la potencia teórica estimada por el modelo. Un residuo positivo indica que el inversor generó más potencia que la estimada, mientras que un residuo negativo indica generación inferior a lo esperado. El análisis de residuos permite identificar sesgos, patrones horarios y limitaciones del proxy meteorológico [5].

Modelos estadísticos y aprendizaje automático

La regresión lineal permite estimar relaciones interpretables entre variables, mientras que los modelos no paramétricos basados en árboles pueden capturar interacciones y no linealidades. En este estudio se comparan regresión lineal, árbol de decisión, Random Forest y CatBoost, modelos documentados en la literatura de aprendizaje automático [13]-[16].

Calidad de datos y series temporales

La calidad de datos se relaciona con completitud, consistencia, oportunidad, trazabilidad y adecuación para el uso previsto [10]. En series temporales fotovoltaicas, la sincronización temporal es crítica porque una comparación desalineada entre potencia y variables meteorológicas puede producir conclusiones erróneas.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 14 de 39
---	---	--

REVISIÓN DE LITERATURA O ESTADO DEL ARTE

Evolución internacional del análisis fotovoltaico. El estudio del desempeño fotovoltaico ha evolucionado desde modelos físico-matemáticos centrados en el módulo hacia enfoques integrados que combinan teoría eléctrica, mediciones operativas, variables meteorológicas y técnicas de ciencia de datos. En una primera etapa, los modelos físicos permitieron representar el comportamiento corriente-voltaje de los módulos y estimar la potencia esperada a partir de parámetros eléctricos, irradiancia y temperatura. En este grupo se ubican el modelo de un diodo y sus variantes, ampliamente utilizados para describir la respuesta de arreglos fotovoltaicos bajo condiciones ambientales específicas [3], [4].

Vigencia de los modelos físicos. Aunque la literatura reciente ha incorporado técnicas de aprendizaje automático, los modelos físicos continúan siendo relevantes porque aportan interpretabilidad. Su valor no radica únicamente en predecir la potencia, sino en ofrecer una referencia técnica sobre lo que debería producir el arreglo bajo determinadas condiciones de irradiancia y temperatura. Sin embargo, su confiabilidad depende de la calidad de las variables de entrada, especialmente de la irradiancia, por lo que su aplicación se debilita cuando esta no se mide directamente en sitio [3], [4].

Desempeño operativo y análisis de pérdidas. Posteriormente, los estudios de desempeño operativo comenzaron a comparar la potencia observada con la potencia esperada para cuantificar pérdidas, sesgos y desviaciones. Este enfoque permitió pasar de una lectura puramente descriptiva de la generación a una evaluación diagnóstica basada en errores, residuos y patrones horarios. En este sentido, las métricas MAE, RMSE, MAPE, MdAE, sesgo y R^2 se han utilizado como indicadores complementarios, ya que cada una describe una dimensión diferente del error y evita que la evaluación dependa de una sola medida estadística [5], [6].

Reproducibilidad y herramientas computacionales. El avance de bibliotecas abiertas también ha sido importante en la evolución del campo. Herramientas como pvlib han facilitado la implementación reproducible de modelos fotovoltaicos en Python, permitiendo calcular variables solares, aplicar modelos de módulos y documentar flujos analíticos verificables. Su desarrollo inicial y actualización reciente muestran una tendencia hacia la estandarización de procesos

computacionales abiertos para estudios de energía solar [11], [12]. En este caso de estudio, el uso de pvlib permitió implementar el modelo físico del diodo de forma trazable y replicable.

Transición hacia modelos basados en datos. Con la mayor disponibilidad de datos operativos, meteorológicos y de monitoreo, la literatura internacional comenzó a incorporar modelos estadísticos y de aprendizaje automático para representar relaciones no lineales. La generación fotovoltaica no depende solo de una variable; responde a la interacción entre irradiancia, temperatura, humedad, viento, nubosidad, hora del día, orientación del arreglo, condiciones del inversor y posibles sombras. Por ello, una regresión lineal puede ser útil como modelo interpretable de referencia, pero no siempre logra capturar adecuadamente la dinámica real del sistema [2], [6], [7].

Modelos no paramétricos y aprendizaje automático. Los modelos basados en árboles, como árboles de decisión, Random Forest y CatBoost, han ganado relevancia porque pueden capturar interacciones, umbrales y relaciones no lineales sin imponer una forma funcional rígida. Random Forest parte de la combinación de múltiples árboles de decisión para reducir varianza y mejorar estabilidad, mientras que CatBoost utiliza boosting y manejo eficiente de variables categóricas o estructuras complejas [13]-[15]. Estos modelos han sido empleados en estudios recientes de irradiancia solar y potencia fotovoltaica, mostrando desempeño competitivo frente a enfoques lineales cuando se dispone de variables meteorológicas y registros históricos [6], [7].

Tendencias recientes en predicción fotovoltaica. En los últimos años, los trabajos sobre predicción de generación fotovoltaica han incorporado con mayor frecuencia comparaciones entre modelos físicos, modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático. Estudios recientes han evaluado enfoques basados en variables meteorológicas, series temporales y arquitecturas predictivas avanzadas para estimar potencia o irradiancia solar. En estos trabajos, la selección de variables, la partición temporal de entrenamiento y prueba, y el uso de métricas múltiples se consideran elementos necesarios para evitar conclusiones sesgadas [2], [6], [7].

Uso de variables meteorológicas como aproximación del recurso solar. Cuando no existe una medición directa de irradiancia, diferentes investigaciones han recurrido a variables meteorológicas como temperatura, humedad, nubosidad, viento, índice UV y hora del día para construir aproximaciones del recurso solar o alimentar modelos predictivos. No obstante, la

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 16 de 39
---	---	--

literatura advierte que estas variables no reemplazan una medición local de irradiancia; solo permiten construir un proxy o referencia ambiental aproximada. La precisión del modelo dependerá de la cercanía de la estación, la resolución temporal, la calidad de los registros y las diferencias microclimáticas entre el punto de medición y el sistema fotovoltaico [5]-[7].

Calidad de datos y series temporales. Otro avance importante ha sido reconocer que la calidad del dato condiciona la validez del análisis. En series fotovoltaicas, los datos faltantes no siempre aparecen como celdas vacías; pueden manifestarse como discontinuidades temporales, desfases horarios o registros con frecuencia irregular. De igual forma, una potencia igual a cero puede ser normal durante la noche, pero sospechosa durante horas solares. Por ello, las etapas de depuración, sincronización, interpolación y validación de rangos forman parte del rigor metodológico, no solo de la limpieza previa [8], [10].

Contexto nacional colombiano. En Colombia, la energía fotovoltaica ha adquirido relevancia como alternativa para diversificar la matriz energética y apoyar estrategias de sostenibilidad en instituciones públicas, privadas y educativas. Sin embargo, una limitación frecuente en sistemas de pequeña escala es la ausencia de instrumentación meteorológica local completa, especialmente sensores de irradiancia. Esta condición obliga a trabajar con datos indirectos o estaciones externas, lo que hace necesario cuantificar la diferencia entre la potencia esperada y la potencia observada antes de asumir que el recurso solar estimado representa fielmente el sitio de instalación [1].

Contexto regional y local. En la región Caribe colombiana, las condiciones de alta disponibilidad solar hacen pertinente el análisis de sistemas fotovoltaicos institucionales. No obstante, la variabilidad asociada a nubosidad, humedad, brisa, lluvia convectiva y diferencias entre zonas urbanas, escolares y aeroportuarias puede afectar la representatividad de una estación meteorológica externa. En el presente caso, la estación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz se ubica aproximadamente a 5 km del sistema instalado en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria. Esa cercanía permite usarla como referencia ambiental, pero no elimina la incertidumbre asociada a microclimas locales.

Nivel micro institucional. A nivel institucional, el sistema fotovoltaico de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria cuenta con registros del inversor, pero no con medición directa

de irradiancia mediante piranómetro. Esto genera una brecha metodológica: existe potencia real observada, pero no una medición local del recurso solar que permita calcular de forma directa la eficiencia o el desempeño esperado. En consecuencia, el caso de estudio requiere integrar datos del inversor con variables meteorológicas externas, construir una irradiancia estimada y evaluar su representatividad mediante comparación con modelos físicos y modelos basados en datos.

Brecha identificada. A partir de la revisión, se identifica que la literatura internacional dispone de modelos físicos consolidados y de modelos predictivos avanzados para estimar potencia o irradiancia fotovoltaica. Sin embargo, en aplicaciones institucionales de pequeña escala persiste una brecha práctica: no siempre se cuenta con sensores locales de irradiancia ni con series históricas extensas. Por tanto, sigue siendo necesario evaluar qué tan útil puede ser un proxy meteorológico cercano y qué tan diferente resulta la potencia esperada frente a la potencia real del inversor.

Aporte del caso de estudio. El presente trabajo se ubica en esa brecha aplicada. Su aporte consiste en analizar un sistema fotovoltaico real en una institución educativa de Malambo, integrando potencia del inversor, datos meteorológicos del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, irradiancia estimada, modelo físico del diodo, análisis de residuos, correlaciones, regresión lineal y modelos no paramétricos de aprendizaje automático. Con ello, el estudio no pretende sustituir la medición local de irradiancia, sino cuantificar las limitaciones del proxy meteorológico y comparar qué enfoque representa mejor la potencia fotovoltaica observada durante el período disponible.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 18 de 39
---	---	---

MARCO LEGAL

El desarrollo del caso de estudio se enmarca en la normativa colombiana relacionada con fuentes no convencionales de energía renovable, autogeneración, generación distribuida y manejo responsable de información técnica. La síntesis normativa se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Marco legal aplicable.

Nombre de norma	Entidad de aplicación	Contenido relevante
Ley 1715 de 2014	Congreso de la República de Colombia	Regula la integración de fuentes no convencionales de energía renovable al sistema energético nacional [17].
Resolución CREG 174 de 2021	Comisión de Regulación de Energía y Gas	Regula autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional [18].
RETIE - Resolución 40117 de 2024	Ministerio de Minas y Energía	Establece requisitos técnicos de seguridad y calidad para instalaciones eléctricas [19].
Ley 1581 de 2012 y Ley 1273 de 2009	Congreso de la República de Colombia	Orientan el tratamiento responsable de información, protección de datos y seguridad digital [20].

Fuente: elaboración propia.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 19 de 39
---	---	--

OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar el comportamiento de la potencia fotovoltaica registrada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, a partir de irradiancia estimada con datos meteorológicos del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, mediante análisis correlacional, multivariado y modelos no paramétricos de aprendizaje automático, para determinar la representatividad del proxy meteorológico y comparar el modelo físico del diodo con modelos basados en datos.

Objetivos específicos

1. Caracterizar la calidad, completitud y coherencia física de los registros del inversor fotovoltaico y de las variables meteorológicas asociadas, mediante análisis exploratorio, validación de rangos y revisión de inconsistencias temporales, para establecer la confiabilidad inicial de la base de análisis del sistema instalado en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria.
2. Construir una base de datos integrada entre la potencia registrada por el inversor y las variables meteorológicas del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, mediante sincronización temporal, interpolación de variables numéricas y tratamiento de registros faltantes o desalineados, para disponer de un dataset consistente para el análisis correlacional, multivariado y no paramétrico del sistema fotovoltaico.
3. Comparar el desempeño del modelo físico del diodo, la regresión lineal y los modelos supervisados de aprendizaje automático no paramétricos, mediante métricas MAE, RMSE, MAPE, MdAE y R^2 , para evaluar qué enfoque representa mejor la potencia fotovoltaica observada durante el período de estudio.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 20 de 39
---	---	--

ALCANCE Y LIMITACIONES

El estudio comprende el análisis de 1.136 registros entre el 2026-04-17 y el 2026-05-08, integrando potencia del inversor, variables meteorológicas externas e irradiancia estimada. El análisis se concentra en la evaluación estadística del comportamiento del sistema, no en el rediseño eléctrico de la instalación.

La principal limitación es la ausencia de medición local directa de irradiancia. La irradiancia utilizada corresponde a una estimación derivada de datos meteorológicos del aeropuerto, por lo que no representa necesariamente la irradiancia exacta incidente sobre los módulos. Adicionalmente, el período de análisis es corto porque el inversor inició operación y registro disponible a partir del 17 de abril de 2026; por ello, los resultados deben interpretarse como validación exploratoria del período observado.

METODOLOGÍA

El caso de estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio-explicativo. Fue exploratorio porque partió de datos reales del inversor y de una fuente meteorológica externa con disponibilidad limitada; y explicativo porque buscó analizar la relación entre la potencia fotovoltaica observada, la irradiancia estimada, las variables meteorológicas y los modelos de predicción. La metodología se estructuró según las etapas de comprensión de datos, preparación, modelado y evaluación descritas por CRISP-DM [8].

Tabla 3. Diseño metodológico.

Objetivo específico	Actividades	Método	Técnicas utilizadas	Entregable o resultado
1	Revisar nulos, rangos físicos, cobertura temporal, registros atípicos y coherencia inicial de variables.	Exploratorio	EDA, conteos, validación de rangos, distribuciones y correlación preliminar.	Diagnóstico de calidad, completitud y coherencia física.
2	Integrar potencia del inversor con variables meteorológicas; sincronizar marcas temporales, interpolar variables numéricas y tratar registros faltantes o desalineados.	Series temporales	Parsing de fechas, redondeo, interpolación lineal, condición dominante y left join temporal.	Dataset integrado y consistente para análisis correlacional, multivariado y no paramétrico.
3	Estimar potencia teórica, calcular residuos y comparar el modelo físico con regresión lineal, árbol de decisión, Random Forest y CatBoost.	Modelación física y ML supervisado	pvlb, modelo del diodo, OLS, MAE, RMSE, MAPE, MdAE, R ² , Decision Tree, Random Forest y CatBoost.	Potencia teórica, residuos y tabla comparativa de desempeño.

Fuente: elaboración propia.

Las variables numéricas meteorológicas fueron interpoladas cuando fue necesario; las variables categóricas se trataron mediante valor más cercano o condición dominante. El modelo físico del diodo se utilizó como referencia matemática inicial y se comparó con modelos entrenados con datos. La partición train/test se realizó de manera temporal, usando los primeros registros diurnos como entrenamiento y los últimos como prueba, evitando mezclar aleatoriamente observaciones consecutivas de una serie temporal.

La selección de variables se realizó con base en su pertinencia física y disponibilidad en la base integrada. La irradiancia estimada se incorporó por ser el principal proxy del recurso solar; la temperatura ambiente se incluyó por su relación con el desempeño térmico de los módulos; la humedad relativa se consideró por su asociación con nubosidad, radiación difusa y condiciones atmosféricas locales; la velocidad del viento, el índice UV y las variables horarias se emplearon como variables complementarias en los modelos predictivos. El punto de rocío se revisó como variable derivada de temperatura y humedad, pero no se priorizó en la regresión explicativa para evitar redundancia. La presión atmosférica no se incorporó porque no se encontraba disponible de forma consistente en la base analítica utilizada.

El análisis fue desarrollado en Python con pandas, pvlib, statsmodels, scikit-learn y CatBoost. Para reproducibilidad, se entrega el notebook consolidado, el archivo de dependencias y las salidas tabulares utilizadas para construir los gráficos. En el Anexo B se documenta el notebook con los cálculos estadísticos, mientras que los anexos A, D y F permiten rastrear los datos y resultados de donde se generaron las tablas y gráficos. No se aplicaron encuestas ni tratamiento de datos personales; los datos utilizados corresponden a variables técnicas y ambientales.

GESTIÓN DEL PROYECTO

Cronograma

Tabla 4. Cronograma.

ID	Actividad	Duración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1	Revisión bibliográfica y ajuste del enfoque metodológico	5 días	Semana 1	Semana 1
2	Organización de datos del inversor y datos meteorológicos	4 días	Semana 2	Semana 2
3	Preprocesamiento, sincronización y armonización temporal	5 días	Semana 3	Semana 3
4	Análisis exploratorio y validación de calidad	4 días	Semana 4	Semana 4
5	Modelación física y análisis de residuos	6 días	Semana 5	Semana 5
6	Comparación de modelos y redacción de resultados	6 días	Semana 6	Semana 7
7	Revisión final y entrega	3 días	Semana 8	Semana 8

Fuente: elaboración propia.

Presupuesto

Tabla 5. Presupuesto.

Ítem	Rubro	Concepto	Valor unitario	Unidad de medida	Cantidad	Costo total
1	Procesamiento y análisis	Python, pandas, pvlib, scikit-learn y CatBoost	0	Software libre	1	0
2	Almacenamiento	Respaldo de base, notebook y resultados en USB.	50000	Mes	1	50000
3	Documentación	Informe final, anexos, impresión y soportes	20000	Global	1	20000
5	Asesoría/validación técnica	Revisión de cálculos estadísticos y consistencia metodológica	0	Global	1	0
6	Imprevistos	Validaciones complementarias y ajustes finales	15000	Global	1	15000
	TOTAL ESTIMADO					\$ 85.000

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS

Los resultados se presentan en correspondencia con los tres objetivos específicos del caso de estudio. Las tablas y gráficos fueron generados a partir de la base ANALISIS_SOLAR_UNIFICADO.xlsx y de las salidas del notebook consolidado, de modo que cada resultado cuenta con trazabilidad hacia los datos y cálculos estadísticos reportados en los anexos.

Resultado del objetivo 1: calidad y completitud del dataset

Para cumplir el primer objetivo específico, se revisó la estructura de la base integrada, el número de registros disponibles, la cobertura diurna y nocturna, la presencia de valores nulos y la coherencia física de las variables principales. La Tabla 6 resume los indicadores utilizados para validar que la base tuviera condiciones mínimas de calidad antes de aplicar correlaciones, modelos físicos y modelos predictivos.

Tabla 6. Resumen de calidad de datos.

Indicador	Resultado
Registros totales	1.136
Días analizados	22
Período	2026-04-17 a 2026-05-08
Registros diurnos	890
Registros nocturnos	246
Valores nulos en variables principales	0
Potencia negativa	0
Potencia superior al límite físico del arreglo	0
Irradiancia estimada positiva en horas nocturnas	0

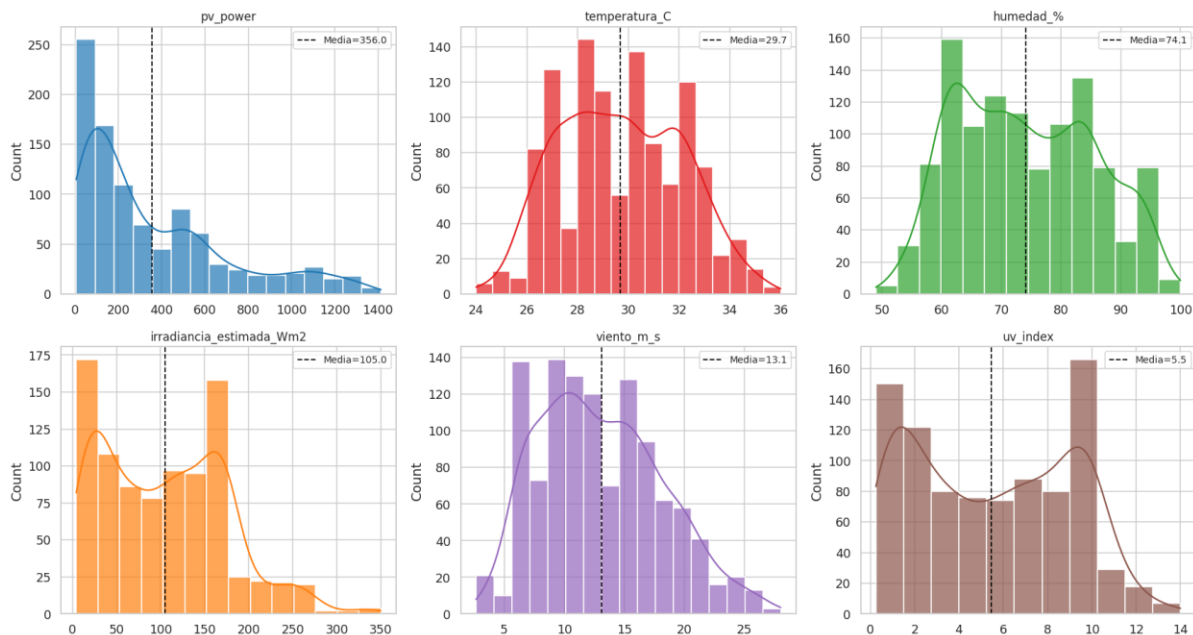
Indicador	Resultado
Generación con irradiancia estimada igual a cero	100 registros

Fuente: elaboración propia a partir de ANALISIS_SOLAR_UNIFICADO.xlsx.

La ausencia de valores nulos y de valores físicamente imposibles indica que la base integrada presenta condiciones adecuadas para análisis exploratorio y modelación. Los registros con generación positiva e irradiancia estimada igual a cero no se interpretan necesariamente como errores, sino como evidencia de la limitación del proxy meteorológico para representar radiación difusa o nubosidad local.

Gráfico 1. Distribución de variables clave del dataset.

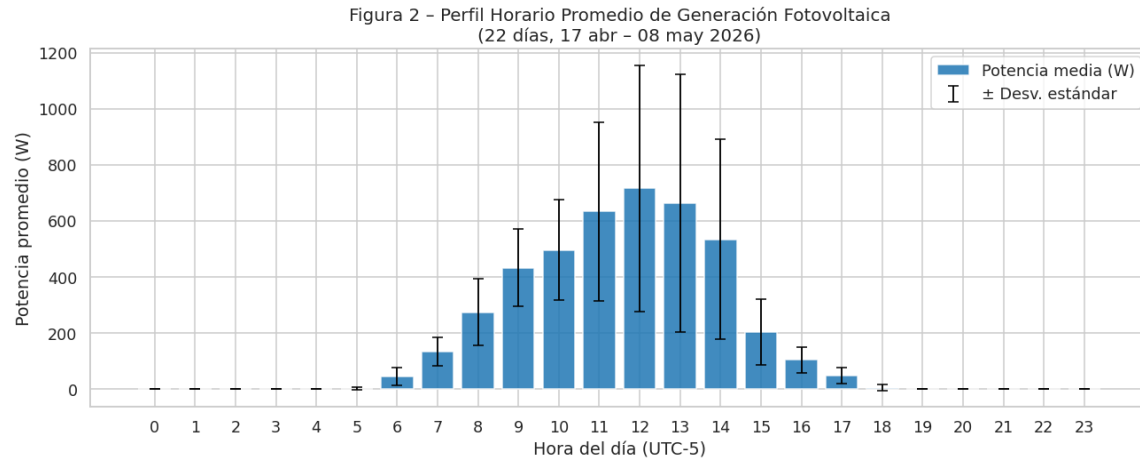
Figura 1 - Distribución de Variables Clave del Dataset



Fuente: elaboración propia.

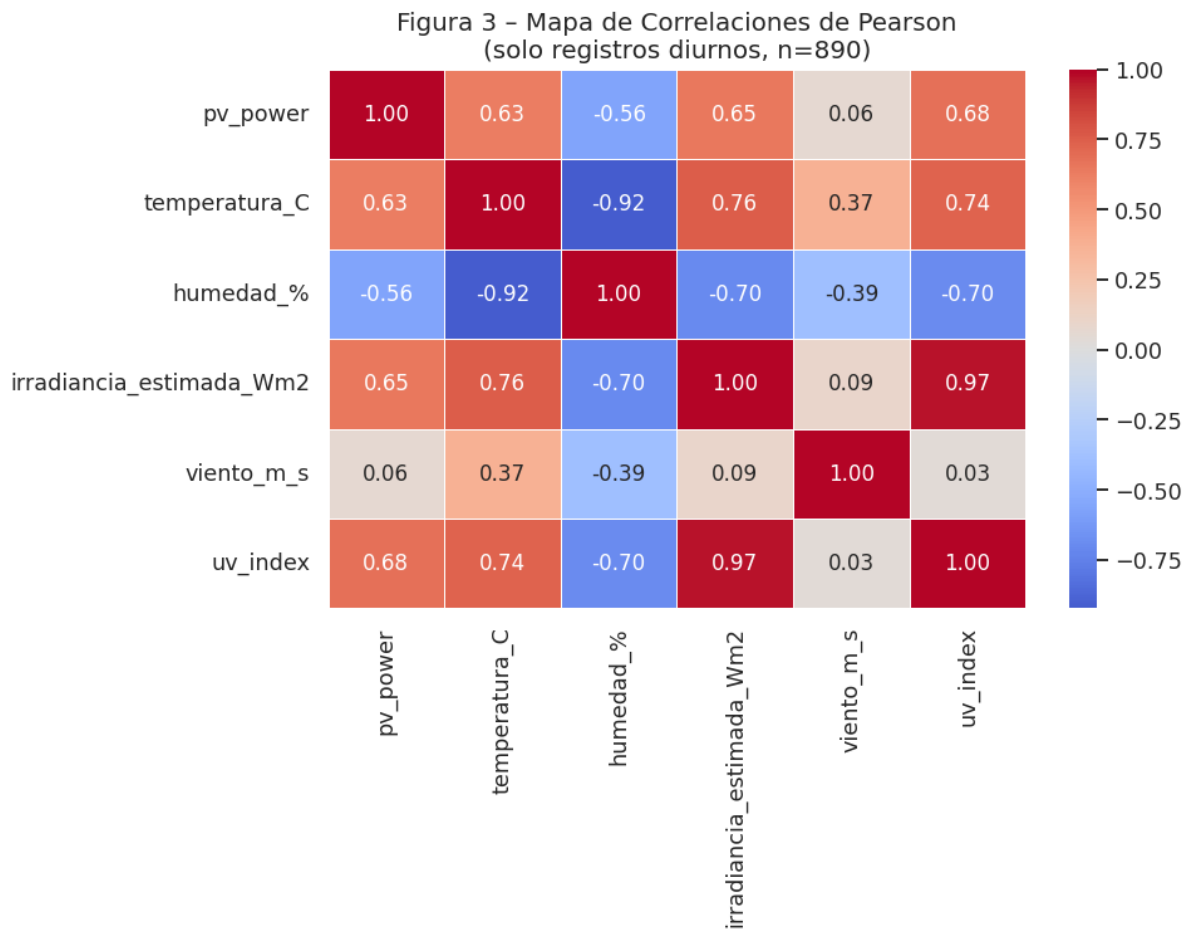
Las distribuciones de potencia e irradiancia estimada son asimétricas, como es esperable en variables solares que incluyen ciclos día-noche y picos alrededor del mediodía. La temperatura muestra un comportamiento aceptable para el contexto climático local, aunque no necesariamente normal en sentido estadístico.

Gráfico 2. Perfil horario promedio de generación fotovoltaica.



Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3. Mapa de correlaciones de Pearson para registros diurnos.



Fuente: elaboración propia.

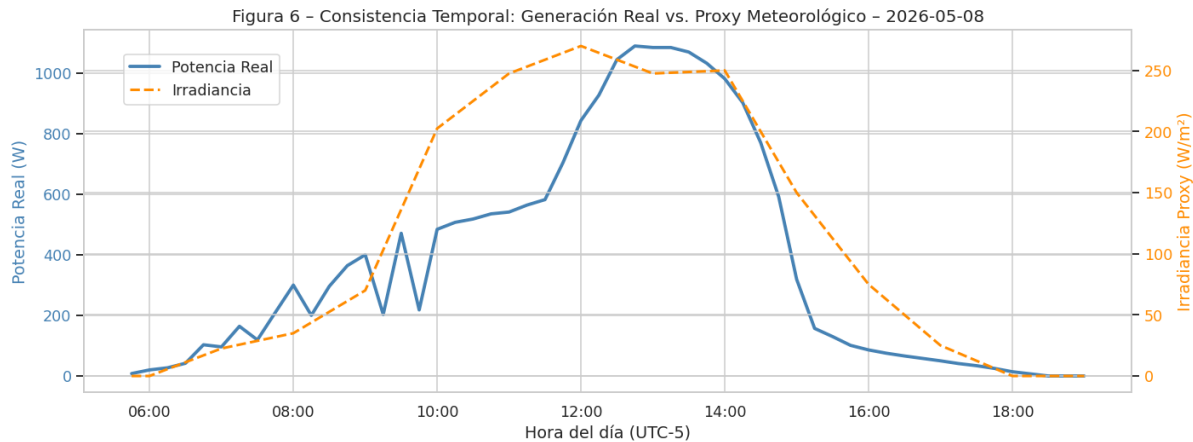
El mapa de correlaciones permite identificar relaciones lineales preliminares entre las variables disponibles durante horas diurnas. La potencia fotovoltaica presentó asociación positiva con la irradiancia estimada y con variables asociadas al ciclo solar, mientras que la humedad tendió a mostrar relación negativa con variables de disponibilidad solar. Estas correlaciones no se interpretan como causalidad, sino como una etapa exploratoria para seleccionar variables y justificar la posterior comparación entre modelos.

Resultado del objetivo 2: construcción del dataset integrado y proxy meteorológico

La construcción del dataset analítico permitió asociar cada registro de potencia del inversor con variables meteorológicas disponibles o interpoladas. Este proceso no se consideró únicamente una tarea de programación, sino un producto metodológico del caso de estudio, ya que garantizó

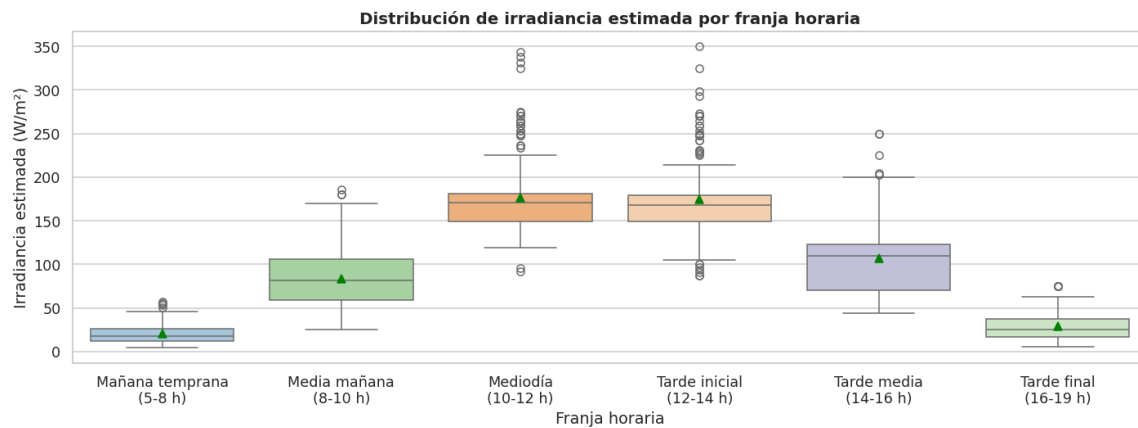
que la potencia real, la irradiancia estimada y las variables ambientales fueran comparables en una misma escala temporal. La serie de irradiancia estimada reprodujo la tendencia temporal general del recurso solar, aunque no representó necesariamente la magnitud exacta de la irradiancia local.

Gráfico 4. Consistencia temporal entre potencia real e irradiancia estimada.



Fuente: elaboración propia.

Gráfico 5. Distribución de irradiancia estimada por franja horaria.



Fuente: elaboración propia.

La irradiancia estimada aumenta desde la mañana temprana hasta las horas cercanas al mediodía y disminuye en la tarde. La dispersión es mayor en franjas de alta disponibilidad solar,

lo que confirma que el ciclo horario explica parte del comportamiento, pero no elimina la variabilidad por nubosidad local e incertidumbre de estimación.

Resultado del objetivo 3: modelo físico, residuos y comparación de modelos predictivos

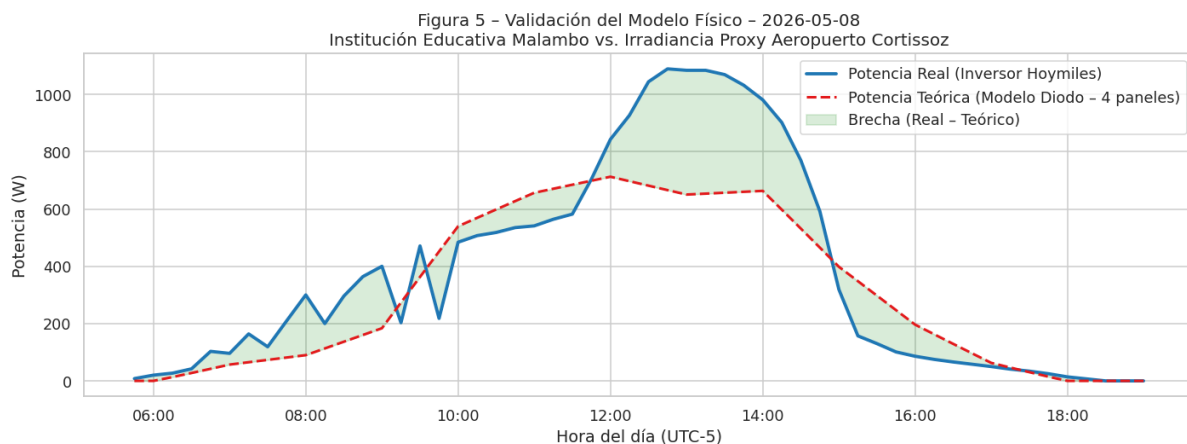
Para desarrollar el tercer objetivo, se estimó inicialmente la potencia teórica del arreglo fotovoltaico mediante el modelo físico del diodo. Esta etapa permitió construir una referencia matemática interpretable contra la cual se comparó la potencia real registrada por el inversor antes de evaluar modelos basados en datos.

Tabla 7. Indicadores del modelo físico del diodo.

Indicador	Resultado
Potencia nominal del arreglo	2.160 W
Potencia real máxima registrada	1.413,0 W
Potencia teórica máxima calculada	919,6 W
Día con mayor irradiancia estimada acumulada	2026-05-08

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 6. Validación del modelo físico del diodo frente a potencia real.



Fuente: elaboración propia.

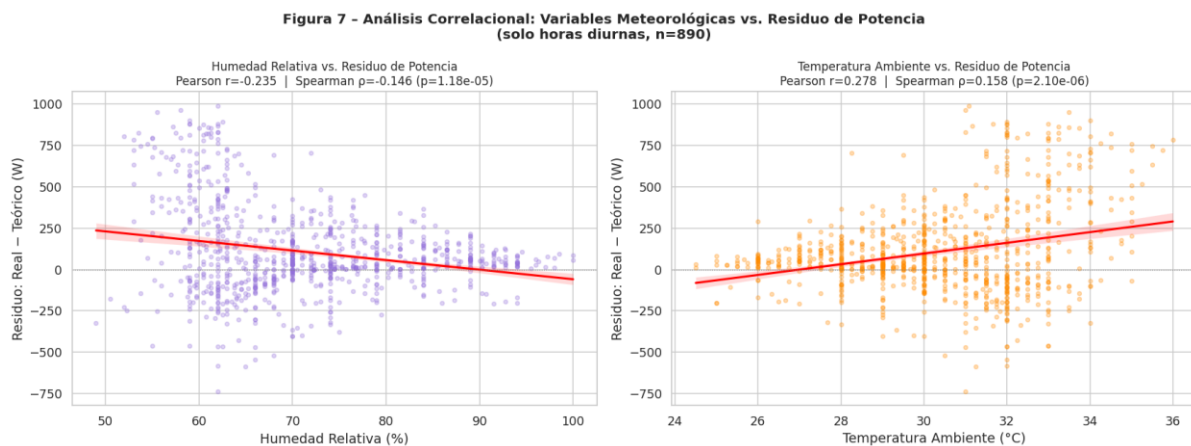
La curva real supera en varios tramos a la curva teórica estimada, especialmente durante las horas centrales del día. Este resultado sugiere que la irradiancia derivada de datos meteorológicos del aeropuerto subestima la disponibilidad solar efectiva en el sitio de estudio.

Tabla 8. Métricas de error del modelo físico del diodo.

Métrica	Resultado	Interpretación
MAE	191,6 W	Error absoluto promedio entre potencia real y teórica.
RMSE	281,7 W	Penaliza errores grandes; evidencia dispersión relevante.
MAPE	61,2 %	Error porcentual elevado por uso de proxy externo.
Sesgo promedio	+115,4 W	Valor positivo: el modelo tiende a subestimar la potencia real.
Sesgo porcentual	+29,4 %	Sesgo relativo respecto a la potencia real promedio evaluada.
Registros evaluados	872	Registros diurnos con potencia real y teórica positivas.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 7. Relación entre variables meteorológicas y residuo de potencia.



Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Resultados correlacionales.

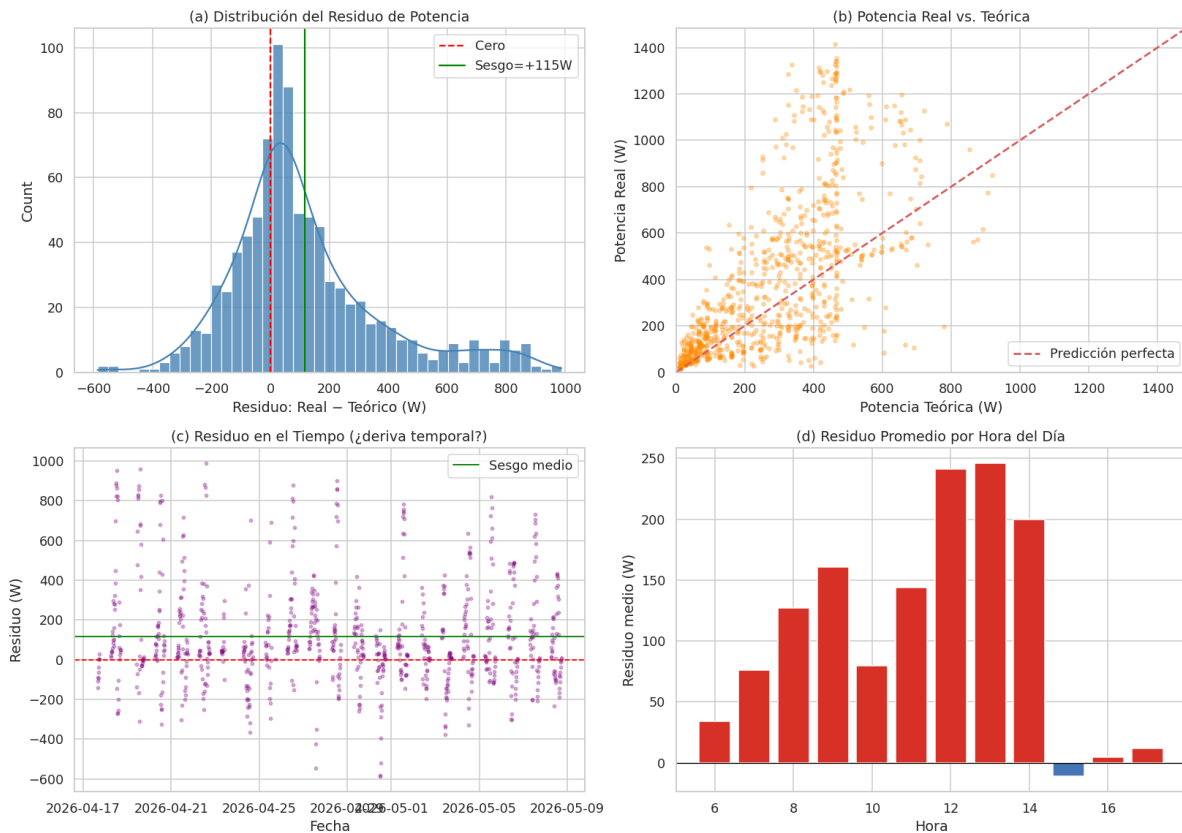
Relación		Pearson	Spearman	p-value Spearman	Interpretación
Humedad vs. residuo		-0,235	-0,146	1,18e-05	Correlación negativa débil
Temperatura vs. residuo		+0,278	+0,158	2,10e-06	Correlación positiva débil

Fuente: elaboración propia.

Las correlaciones presentan evidencia estadística de asociación, pero su magnitud es débil. Por tanto, las relaciones no deben interpretarse como causalidad directa ni como influencia suficiente sobre el desempeño fotovoltaico.

Gráfico 8. Diagnóstico de residuos del modelo físico.

Figura 8 - Diagnóstico del Modelo: Análisis de Residuos



Fuente: elaboración propia.

El diagnóstico de residuos evidencia subestimación sistemática del modelo basado en irradiancia estimada. La mayor brecha se concentra durante horas de alta generación, cuando el proxy meteorológico pierde precisión con respecto al recurso local del colegio.

Comparación del modelo físico con modelos predictivos

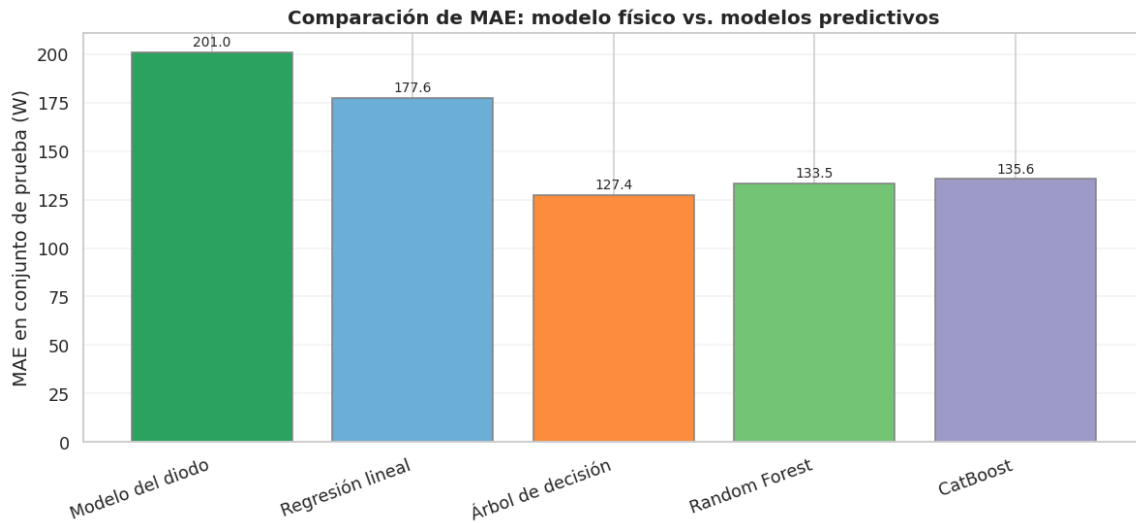
Como parte del tercer objetivo específico, el modelo físico del diodo se comparó directamente con la regresión lineal y con modelos supervisados de aprendizaje automático no paramétricos. Esta comparación se realizó sobre el mismo conjunto de prueba temporal, de modo que el contraste entre enfoques fuera consistente y permitiera valorar tanto la interpretabilidad del modelo físico como la capacidad predictiva de los modelos basados en datos.

Tabla 10. Comparación del modelo físico y modelos predictivos en conjunto de prueba.

Modelo	Tipo de enfoque	MAE (W)	RMSE (W)	MdAE (W)	MAPE (%)	R ²
Modelo del diodo	Físico-matemático	201,00	275,45	132,14	49,87	0,42
Regresión lineal	Estadístico lineal	177,56	234,79	131,59	71,75	0,58
Árbol de decisión	ML no paramétrico	127,40	206,17	75,48	39,45	0,68
Random Forest	ML ensemble	133,48	205,53	77,97	40,37	0,68
CatBoost	ML boosting	135,58	191,89	77,14	45,14	0,72

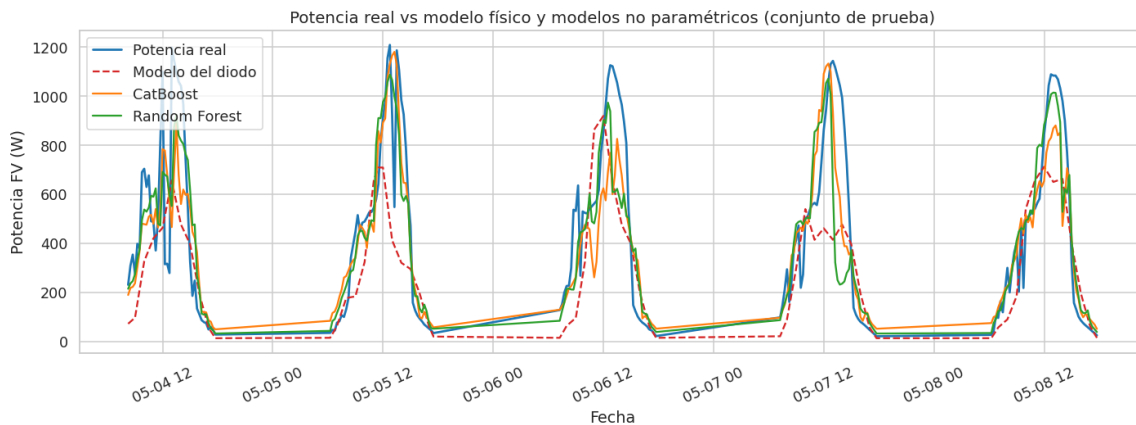
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 9. Comparación de MAE: modelo físico vs. modelos predictivos.



Fuente: elaboración propia.

Gráfico 10. Potencia real frente al modelo físico, Random Forest y CatBoost en conjunto de prueba.



Fuente: elaboración propia.

Los modelos basados en datos reducen parcialmente el error frente al modelo físico, especialmente el árbol de decisión, Random Forest y CatBoost. Esto no implica sustituir el modelo del diodo, sino complementarlo: el modelo físico aporta interpretabilidad, mientras que los modelos de aprendizaje automático capturan patrones no lineales presentes en la serie temporal y en las variables meteorológicas.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 35 de 39
---	---	--

CONCLUSIONES

1. Se logró construir una base integrada entre registros de potencia del inversor y variables meteorológicas externas del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, permitiendo un análisis estadístico coherente del sistema fotovoltaico instalado en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria.
2. La irradiancia utilizada en el estudio debe entenderse como estimación o proxy meteorológico, no como medición directa. Esta distinción explica parte importante de la diferencia entre potencia real y potencia teórica.
3. El modelo físico del diodo presentó sesgo positivo promedio de 115,4 W, lo que indica que la potencia real fue sistemáticamente mayor que la potencia teórica calculada con el proxy meteorológico.
4. Las variables humedad relativa y temperatura ambiente presentaron asociaciones débiles con el residuo de potencia, por lo que no explican de forma dominante la diferencia entre el modelo físico y la potencia observada.
5. La comparación entre el modelo del diodo, regresión lineal y modelos de aprendizaje automático muestra que los modelos basados en datos pueden mejorar parcialmente el ajuste predictivo. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse como exploratorios por el corto período de datos disponible.
6. El uso de datos del aeropuerto es útil para representar tendencias temporales generales, pero limitado para estimar con precisión la irradiancia local. Se recomienda instalar un sensor local de irradiancia, ampliar la ventana temporal y complementar con fuentes satelitales.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 36 de 39
---	---	--

BIBLIOGRAFÍA

- [1] D. Rodríguez-Urrego and L. Rodríguez-Urrego, "Photovoltaic energy in Colombia: Current status, inventory, policies and future prospects," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 92, pp. 160-170, 2018, doi: 10.1016/j.rser.2018.04.065.
- [2] N. Zhou, B.-W. Shang, J.-S. Zhang, and M.-M. Xu, "Research on prediction method of photovoltaic power generation based on transformer model," *Frontiers in Energy Research*, vol. 12, 2024, doi: 10.3389/fenrg.2024.1452173.
- [3] W. De Soto, S. A. Klein, and W. A. Beckman, "Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance," *Solar Energy*, vol. 80, no. 1, pp. 78-88, 2006, doi: 10.1016/j.solener.2005.06.010.
- [4] M. G. Villalva and J. R. Gazoli, "Comprehensive approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 24, no. 5, pp. 1198-1208, 2009, doi: 10.1109/TPEL.2009.2013862.
- [5] F. Spertino, A. Ciocia, P. Di Leo, F. Tomasi, R. Beltramo, and J. F. Yepes-Soto, "A power and energy procedure in operating photovoltaic systems to quantify the losses according to the causes," *Solar Energy*, vol. 169, pp. 161-172, 2018.
- [6] R. Banik and A. Biswas, "Improving solar PV prediction performance with RF-CatBoost ensemble: A robust and complementary approach," *Renewable Energy Focus*, vol. 46, pp. 207-221, 2023, doi: 10.1016/j.ref.2023.06.009.
- [7] B. N. de Campos et al., "Photovoltaic energy modeling using machine learning applied to meteorological variables," *Sustainability*, vol. 17, no. 16, 7506, 2025, doi: 10.3390/su17167506.
- [8] R. Wirth and J. Hipp, "CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining," in *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 29-39, 2000.
- [9] W. McKinney, "Data structures for statistical computing in Python," in *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56-61, 2010, doi: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 37 de 39
---	---	--

- [10] R. Y. Wang and D. M. Strong, "Beyond accuracy: What data quality means to data consumers," *Journal of Management Information Systems*, vol. 12, no. 4, pp. 5-33, 1996, doi: 10.1080/07421222.1996.11518099.
- [11] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: A Python package for modeling solar energy systems," *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, 884, 2018, doi: 10.21105/joss.00884.
- [12] K. S. Anderson et al., "pvlib python: 2023 project update," *Journal of Open Source Software*, vol. 8, no. 92, 5994, 2023, doi: 10.21105/joss.05994.
- [13] L. Breiman, "Random forests," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5-32, 2001, doi: 10.1023/A:1010933404324.
- [14] L. Breiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone, *Classification and Regression Trees*. Wadsworth, 1984.
- [15] L. Prokhorenkova, G. Gusev, A. Vorobev, A. V. Dorogush, and A. Gulin, "CatBoost: Unbiased boosting with categorical features," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 31, 2018.
- [16] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.
- [17] Congreso de la República de Colombia, "Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional," *Diario Oficial*, 2014.
- [18] Comisión de Regulación de Energía y Gas, "Resolución CREG 174 de 2021," 2021.
- [19] Ministerio de Minas y Energía, "Resolución 40117 de 2024. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)," 2024.
- [20] Congreso de la República de Colombia, "Ley 1581 de 2012 y Ley 1273 de 2009, disposiciones sobre protección de datos y protección de la información," 2009-2012.
- [21] N. Salazar-Peña et al., "Intra-day Solar and Power Forecast for Optimization of Intraday Market Participation," *arXiv:2501.09551*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2501.09551>

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 38 de 39
---	--	--

[22] Enel Colombia, "Parque solar Guayepo," información corporativa y de operación del proyecto fotovoltaico en Atlántico, 2024. [Online]. Available: <https://www.enel.com.co/>

[23] ISAGEN, "Bosques Solares de Bolívar," información corporativa del proyecto fotovoltaico en Sabanalarga, Atlántico, 2024. [Online]. Available: <https://www.isagen.com.co/>

	PRESENTACIÓN FINAL CASO DE ESTUDIO	FR-IEI-45-V1 Vigencia: 16/06/2021 Pág. 39 de 39
---	---	--

ANEXOS

Anexo A. Base de datos unificada ANALISIS_SOLAR_UNIFICADO.xlsx, utilizada para integrar los registros del inversor, las variables meteorológicas y la irradiancia estimada.

Anexo B. Repositorio digital consolidado del caso de estudio:
<https://github.com/MaleBrochero/Bengali>. Incluye notebook, datos, visualizaciones, README y requirements.txt.

Código QR de acceso al repositorio:



Escanear para abrir el repositorio consolidado del caso de estudio.

Anexo C. Notebook consolidado con EDA, sincronización temporal, correlaciones, modelo físico del diodo, análisis de residuos y comparación de modelos.

Anexo D. Parámetros utilizados en el modelo físico del diodo y configuración empleada en pvlib.

Anexo E. Gráficos generados durante el análisis exploratorio, correlacional, multivariado y no paramétrico.

Anexo F. Salidas tabulares del notebook utilizadas para construir las tablas y gráficos del informe.

Anexo G. Archivo requirements.txt para reproducibilidad del entorno de Python.